欧拉公式完整推导

$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$! → 两个问题 {① 当前的 I 基于机体系计算，为常量，但惯性系不是
② "I" 不同于 "m"，"I" 会随着时间发生变化

问题①：$I_b = \int (r_b^T r_b I_3 - r_b r_b^T)\, dm$ → 机体系下的惯性张量

$I(t) = \int (r_e^T r_e I_3 - r_e r_e^T)\, dm$ → 地球坐标系下的惯性张量

$r_e = R r_b$ → 旋转矩阵 R（之前的式子）

代入展开：$I(t) = \int [(Rr_b)^T (Rr_b) I_3 - (Rr_b)(Rr_b)^T]\, dm$

$= \int (r_b^T R^T R r_b) I_3 - R r_b r_b^T R^T\, dm$ R为正交矩阵 $R^T R = I$

$= \int r_b^T r_b I_3 - R r_b r_b^T R^T\, dm$

$= \int r_b^T r_b I_3\, dm - R \int r_b r_b^T dm\, R^T$

$= \boxed{(\int r_b^T r_b\, dm)} I_3 - R \int r_b r_b^T dm\, R^T$

本质上是一个标量（一个常数），且 $R I_3 R^T = I_3$（正交矩阵性质）

故有：$= (\int r_b^T r_b\, dm) R I_3 R^T - R \int r_b r_b^T dm\, R^T$

$= R \left[\int r_b^T r_b I_3\, dm - \int r_b r_b^T dm\right] R^T$

$= R \left[\int r_b^T r_b I_3 - r_b r_b^T dm\right] R^T$

$= R I_b R^T$

⇒ 得到了惯性张量的旋转关系：$\boxed{I(t) = R I_b R^T}$

产生新的问题：$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\, I(t) \cdot w(t)}{dt} = \dot{I} w + I \dot{w}$ → 就叫问题①'好了hhh

↳ 对 I(t) 求导，必然涉及 R 的导数

那 $\dot{R} = ?$

问题①'：$\dot{R}=?$

→ R是什么？R是旋转矩阵

→ 我们换一种看法：即：$R=[e_x^b \ e_y^b \ e_z^b]$，即每列都是一个轴向量

⇒ e_x^b：机体系下的x方向基向量在惯性坐标系下的坐标

e_y^b 和 e_z^b 同理

⇒ 它们都可以做为向量进行计算 → 能够求导

一个物理事实：向量绕轴转动时的瞬时速度，等于角速度向量和它的叉积

即有：$\frac{dv(t)}{dt}=\vec{\omega}\times v(t)=\dot{v}(t)$ 线速度

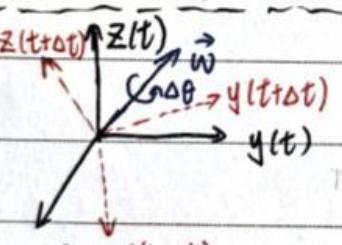
→ $\dot{e}_x(t)=\omega\times e_x(t)=\hat{\omega}e_x(t)$ $\hat{\omega}$：叉乘矩阵 $\hat{\omega}=\begin{bmatrix}0&-\omega_z&\omega_y\\ \omega_z&0&-\omega_x\\ -\omega_y&\omega_x&0\end{bmatrix}$

$\dot{e}_y(t)$ 和 $\dot{e}_z(t)$ 同理

→ $\dot{R}=[\dot{e}_x \ \dot{e}_y \ \dot{e}_z]=[\hat{\omega}e_x \ \hat{\omega}e_y \ \hat{\omega}e_z]=\hat{\omega}[e_x \ e_y \ e_z]=\hat{\omega}R$

→ $\boxed{\dot{R}=\hat{\omega}R}$

这个结论是怎么来的？



$\vec{\omega}$：旋转角速度 $\Delta\theta$：在Δt内旋转的角度 ⇒ $\dot{\theta}=\frac{\Delta\theta}{\Delta t}(\Delta t\to 0)$

$\vec{\omega}=\frac{\vec{\omega}}{\|\vec{\omega}\|}\cdot\dot{\theta}$ → 在这个瞬间的瞬时角速度可以这样定义

$\vec{\omega}$方向单位向量　　旋转角度变化率



旋转线速度：$\dot{\vec{v}}=\vec{\omega}\times\vec{r}$，$\|\dot{\vec{v}}\|=\|\vec{\omega}\|\cdot\|\vec{r}\|$

$=\|\vec{\omega}\|\cdot\|\vec{v}\|\sin\phi$

⇒ $\dot{\vec{v}}=\vec{\omega}\times\vec{v}=\hat{\omega}\vec{v}$ $\vec{\omega}\times\vec{v}$的值

（到头来发现不用把ω设得这么好 qwq）

现在我们能对 $I(t)=RI_bR^T$ 求导了：

$\dot{I}=\dot{R}I_bR^T+RI_b\dot{R}^T=\hat{\omega}RI_bR^T+RI_b(\hat{\omega}R)^T=\hat{\omega}RI_bR^T+RI_bR^T\hat{\omega}^T$

$\because \hat{\omega}^T=-\omega^T$ $\Rightarrow \boxed{\dot{I}=\hat{\omega}I-I\hat{\omega}}$

叉乘矩阵的性质：反对称矩阵

准备工作完成，正式开始推导：

$$\frac{d\vec{L}}{dt}=\frac{d\,I(t)\,w(t)}{dt}=\dot{I}w+I\dot{w}=(\hat{w}I-I\hat{w})w+I\dot{w}$$

$$=\hat{w}Iw-I\hat{w}w+I\dot{w}$$

$\hat{w}w=w\times w=0$ ⟶ $=\hat{w}Iw+I\dot{w}$

$$=I\dot{w}+w\times(Iw)$$

⇒最终得到：$\boxed{\vec{m}=\frac{d\vec{L}}{dt}=I\dot{w}+w\times(Iw)}$

补：向量三重积等式推导

$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=\hat{a}(\hat{b}c)$　（我们取空间向量中的维数，即 $n=3$）

$$=\begin{bmatrix}0&-a_2&a_1\\a_2&0&-a_0\\-a_1&a_0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-b_2&b_1\\b_2&0&-b_1\\-b_1&b_0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_0\\c_1\\c_2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}(a_0c_0+a_1c_1+a_2c_2)b_0-(a_0b_0+a_1b_1+a_2b_2)c_0\\(a_0c_0+a_1c_1+a_2c_2)b_1-(a_0b_0+a_1b_1+a_2b_2)c_1\\(a_0c_0+a_1c_1+a_2c_2)b_2-(a_0b_0+a_1b_1+a_2b_2)c_2\end{bmatrix}$$

$=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$　（没有技巧，只有暴力拆解）